# Rody Vilchez

Applied ML Engineer — Retrieval · Agent Systems · Evaluation · Urban ML
rody@rosewt.dev | +51 987 082 126 | rosewt.dev | GitHub | LinkedIn

Ingeniero de ML aplicado en la intersección de sistemas agénticos, retrieval y evaluación bajo datos imperfectos. En CIP–CGIAR construyo plataformas multiagente en producción, GraphRAG multilingüe e infraestructura de evaluación; en investigación, estudio fallos de medición en urban ML y soy coautor de una arquitectura multimodal publicada en Springer CCIS.

## Experiencia

**Assistant — Artificial Intelligence** **International Potato Center (CIP–CGIAR)**
*Lima, Perú · AI Intern, Oct 2025 – Oct 2026* *Oct 2026 – Presente*

- **Plataforma multiagente en Microsoft Teams** — Arquitecté y llevé a producción sobre Copilot Studio un sistema institucional para soporte TI y servicios corporativos, con delegación entre dominios y escalamiento a tickets prellenados desde el contexto conversacional, sujetos a revisión humana.
- **Suite de evaluación agent-based** — Construí una suite donde agentes evaluadores ejecutan escenarios derivados de registros operativos; combina regresión determinista, LLM-as-judge agnóstico de proveedor y simulación por perfiles para atribuir fallos de ruteo, delegación y calidad de respuesta.
- **GraphRAG multilingüe** — Construí end-to-end la capa de document intelligence que alimenta un GraphRAG agrícola en cinco idiomas sobre corpus con OCR ruidoso y layouts irregulares: parsing, chunking, extracción estructurada de metadatos, embeddings y almacenamiento vectorial.

**QA Trainee** **Visma LATAM**
*Lima, Perú* *Dic 2024 – Oct 2025*

- **Síntesis de pruebas con LLM** — Construí un agente que transforma especificaciones funcionales en escenarios E2E ejecutables.
- **Automatización DOM-aware** — Desarrollé extracción de selectores y estado del DOM, integrando suites Cypress generadas en Jenkins como cobertura de regresión para flujos críticos.

## Investigación y sistemas seleccionados

**Infelix — Riesgo delictivo latente bajo sesgo de medición** *Tesis UPC, 2025–2026 · paper en SIMBig 2026*

- **Modelado del delito no denunciado** — Construí un modelo bayesiano sobre encuestas de victimización y un panel H3 de 11 fuentes geoespaciales (Sentinel-2, VIIRS, OSM, WorldPop y Street View) para estimar riesgo delictivo en 43 distritos de Lima–Callao; los datos censales fueron la única fuente que mejoró consistentemente las predicciones dentro de cada distrito.
- **Transferencia entre ciudades** — Las features aprendidas en Lima igualaron modelos con un año de datos locales en Arequipa y se mantuvieron competitivas en Cusco y Piura; las pruebas mostraron que la calidad del registro, no solo la arquitectura, determina cuándo un sistema puede evaluarse y transferirse.

**Multimodal Sign Language Model** *Springer CCIS 2895, 2026*

- Coautor de una arquitectura multimodal publicada, sin glosas, que usa queries latentes y cross-attention para proyectar keypoints 2D al espacio de embeddings de un modelo de lenguaje preentrenado, evaluada en corpus peruanos y argentinos. DOI: 10.1007/978-3-032-20322-9_23

**Wachi — Ruteo peatonal sensible al riesgo** *El Comercio Lab · wachi.rosewt.dev*

- Desarrollé un ruteador peatonal para Lima que acompaña la ruta más corta con una más tranquila, con menos robos y hurtos registrados a 150 m, solo si reduce esa exposición al menos 20 % con un desvío de hasta +15 % o +5 min.

## Contribuciones open source

- **Microsoft Copilot Studio** — Diagnostiqué fallos de sincronización de knowledge sources en subagentes y validé correcciones de prerelease en la extensión oficial de VS Code.
- **Gemini CLI** — Corregí un esquema de UI y añadí cobertura de regresión al CLI agéntico open source de Google.
- **scikit-learn** — Mejoré la documentación técnica de HDBSCAN.
- **beads (bd)** — Implementé prefix-routed write-through y el test de regresión que desbloqueó la consolidación de la implementación upstream.

## Educación y reconocimientos

**Ciencias de la Computación** **Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)**
*Graduación prevista: fines de 2026*
Segundo puesto, DataFest BCP × ESAN 2025 · Beca completa SALA 2026

## Foco técnico

**Retrieval y agentes:** LlamaIndex, Qdrant, Copilot Studio, Power Automate, orquestación multiagente
**Evaluación e investigación:** Python, PyTorch, scikit-learn, LLM-as-judge, diseño experimental, robustez e incertidumbre
**Datos y backend:** FastAPI, H3, DuckDB, PostgreSQL, ETL, APIs REST, Docker, GitHub Actions, Linux
**Idiomas:** Español (nativo) · Inglés (intermedio)